

9º Ano - Ciências - Evolução e Seleção Natural (Premium)

Capítulo 22 — Evolução e Seleção Natural

Material exclusivo Perifa Edu

1. Introdução ao tema

Você já parou para pensar como as espécies mudam ao longo do tempo? Por que alguns animais ou plantas sobrevivem melhor em certos ambientes enquanto outros desaparecem? A resposta está na **evolução** e na **seleção natural**, dois conceitos fundamentais para entender a diversidade da vida na Terra.

Neste capítulo, vamos explorar como as espécies evoluem, quais são os mecanismos que impulsionam essas mudanças e como a seleção natural atua para favorecer os indivíduos mais adaptados ao ambiente. Prepare-se para uma viagem pelo tempo e pela ciência que explica a origem das espécies e a transformação da vida!

2. Conteúdo teórico completo

O que é evolução?

Evolução é o processo pelo qual as populações de organismos mudam ao longo das gerações. Essas mudanças podem afetar características físicas, comportamentais e

genéticas, e são responsáveis pela enorme diversidade de seres vivos que conhecemos.

Como a evolução acontece?

A evolução ocorre por meio da **variação genética** e da **seleção natural**. Vamos entender cada uma dessas etapas:

Variação genética

- Dentro de uma população, os indivíduos apresentam diferenças em seus genes, que podem ser causadas por mutações, recombinação genética e outras fontes.
- Essas variações são essenciais porque fornecem o material para a seleção natural atuar.

Seleção natural

- Proposta por Charles Darwin, a seleção natural é o processo pelo qual os indivíduos com características mais favoráveis ao ambiente têm maior chance de sobreviver e reproduzir.
- Isso significa que as características vantajosas tendem a se tornar mais comuns nas próximas gerações.

Passo a passo da seleção natural

1. **Variação:** Indivíduos de uma população apresentam diferenças em características (ex.: cor, tamanho, resistência).
2. **Herança:** Essas características são passadas dos pais para os filhos.
3. **Pressão ambiental:** O ambiente impõe desafios, como predadores, clima, alimento limitado.
4. **Sobrevivência diferencial:** Indivíduos com características mais adaptadas sobrevivem e se reproduzem mais.
5. **Mudança na população:** Com o tempo, a frequência dessas características vantajosas aumenta.

Regras importantes da seleção natural

- A seleção natural não cria características do zero; ela atua sobre as variações já existentes.
- Não é um processo dirigido para um objetivo, mas sim uma consequência das condições ambientais.
- A seleção natural pode levar à **adaptação**, ou seja, ao ajuste dos organismos ao ambiente onde vivem.
- Em casos extremos, pode ocorrer a **especiação**, quando uma população se divide em duas ou mais espécies distintas.

Curiosidades

- A evolução não acontece só com animais; plantas, bactérias e até vírus evoluem constantemente.
 - A resistência de bactérias a antibióticos é um exemplo atual de seleção natural em ação.
 - O famoso “pescoço longo” das girafas é resultado de seleção natural que favoreceu indivíduos com pescoço mais comprido para alcançar folhas altas.
-

3. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: Evolução da resistência bacteriana

Situação: Uma população de bactérias é exposta a um antibiótico. Algumas apresentam uma mutação que as torna resistentes.

Análise: As bactérias resistentes sobrevivem e se reproduzem, enquanto as outras morrem. Com o tempo, a população passa a ser dominada por bactérias resistentes.

Conclusão: A seleção natural favoreceu a mutação resistente, que se tornou mais comum.

Exemplo 2: Camuflagem em mariposas

Situação: Em uma floresta, mariposas claras e escuras vivem juntas. Após poluição, as árvores escurecem.

Análise: As mariposas escuras ficam menos visíveis para predadores, sobrevivendo mais que as claras.

Conclusão: A frequência das mariposas escuras aumenta, mostrando seleção natural pela camuflagem.

Exemplo 3: Tamanho do bico dos tentilhões

Situação: Durante uma seca, sementes duras ficam mais comuns. Tentilhões com bicos maiores conseguem quebrá-las.

Análise: Tentilhões com bicos maiores sobrevivem melhor e se reproduzem mais.

Conclusão: O tamanho do bico da população aumenta com o tempo, resultado da seleção natural.

4. Resumo visual

Conceito	Definição	Exemplo
Evolução	Mudança nas características das populações ao longo do tempo	Diversidade de espécies
Variação genética	Diferenças nos genes entre indivíduos	Mutação em bactérias
Seleção natural	Sobrevivência e reprodução dos mais adaptados	Camuflagem das mariposas
Adaptação	Ajuste dos organismos ao ambiente	Bicos grandes dos tentilhões
Especiação	Formação de novas espécies	Diferentes espécies de tentilhões

Revisão rápida:

- *A evolução depende da variação genética e da seleção natural.*
 - *A seleção natural favorece características que aumentam a sobrevivência e reprodução.*
 - *Adaptação é o resultado da seleção natural.*
 - *A evolução pode levar à formação de novas espécies.*
-

5. Exercícios

1. Explique com suas palavras o que é seleção natural e por que ela é importante para a evolução.
 2. Quais são as principais fontes de variação genética em uma população?
 3. Por que a seleção natural não é um processo dirigido para um objetivo específico?
 4. Dê um exemplo de adaptação em animais ou plantas e explique como ela ajuda na sobrevivência.
 5. Durante uma mudança ambiental, o que pode acontecer com uma população que não apresenta variações genéticas suficientes?
 6. (ENEM) Em uma população de insetos, uma mutação faz com que alguns indivíduos sejam resistentes a um pesticida. Após a aplicação do pesticida, a frequência dos insetos resistentes aumenta. Explique esse fenômeno com base na seleção natural.
 7. (ENEM) O bico dos tentilhões das Ilhas Galápagos varia de acordo com o tipo de alimento disponível. Explique como a seleção natural pode explicar essa variação.
 8. Diferencie adaptação de especiação, dando exemplos.
 9. Por que a resistência bacteriana é um problema para a medicina atual? Relacione com o conceito de seleção natural.
 10. Imagine uma população de animais que vive em um ambiente com predadores. Quais características podem ser favorecidas pela seleção natural? Justifique.
-

6. Gabarito

1. Seleção natural é o processo pelo qual os indivíduos mais adaptados ao ambiente têm maior chance de sobreviver e se reproduzir, influenciando a evolução das espécies.
 2. Mutações, recombinação genética e migração são principais fontes de variação genética.
 3. Porque a seleção natural atua sobre variações já existentes e depende das condições ambientais, não de um plano ou objetivo.
 4. Exemplo: Camuflagem em animais, que ajuda a evitar predadores e aumenta a chance de sobrevivência.
 5. A população pode diminuir ou até desaparecer, pois não terá características que permitam a adaptação ao novo ambiente.
 6. O pesticida elimina os insetos sensíveis, enquanto os resistentes sobrevivem e se reproduzem, aumentando a frequência dessa característica na população.
 7. Tentilhões com bicos mais adequados ao alimento disponível sobrevivem e se reproduzem mais, fazendo com que essa característica se torne mais comum.
 8. Adaptação é o ajuste de características para o ambiente (ex.: camuflagem); especiação é a formação de novas espécies a partir de uma população original.
 9. Porque o uso excessivo de antibióticos favorece a seleção de bactérias resistentes, dificultando o tratamento de doenças.
 10. Características como velocidade, camuflagem ou comportamento de alerta podem ser favorecidas, pois aumentam a chance de escapar dos predadores.
-

7. Dica final de estudo

Para dominar o tema de evolução e seleção natural, tente relacionar os conceitos com exemplos do seu cotidiano e da atualidade, como a resistência bacteriana ou mudanças em populações de animais. Entender que a evolução é um processo contínuo e dinâmico vai ajudar você a enxergar a biologia como uma ciência viva, que explica o mundo ao seu redor.

Material exclusivo Perifa Edu

Material exclusivo Perifa Edu

Material exclusivo Perifa Edu